

기계제도 및 기계요소

공유압기능사

필기 · 제도통칙, 기계요소

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 4
- 1. 도면의 기본 — 규격·척도·선 5
- 2. 제3각법 — 투상법의 표준 5
- 3. 치수 기입법과 치수공차 5
- 4. 끼워맞춤 — 구멍과 축의 관계 6
- 5. 기하공차와 표면 거칠기 6
- 6. 나사 — M20×2.5의 의미 6
- 7. 체결요소 — 볼트·너트·와셔 6
- 8. 축과 키 — 회전을 전달하는 결합 7
- 9. 베어링 — 마찰을 줄이는 지지 7
- 10. 기어·벨트·체인 — 동력 전달 7
- 11. 스프링과 기타 요소 7
- 12. 도면 해독 실전 요령 8
- 📖 핵심용어집 8

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
1501020111_16v3	2D도면작업	2	15010201 기계요소설계
1501020115_16v3	도면분석	3	15010201 기계요소설계
1501020106_16v3	체결요소설계	3	15010201 기계요소설계

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- 도면 규격: A0~A4, A4(210×297mm)가 기본. 숫자가 클수록 작아진다(A0이 제일 큼).
- 척도: 2:1=2배 확대(배척), 1:2=1/2 축소(축척), NS=현척. 순서는 "도면:실물"이다.
- 선: 외형선=굵은 실선, 숨은선=파선(점선), 중심선=가는 일점쇄선, 치수선·지시선=가는 실선.
- 제3각법이 한국 표준. 정면도 위에 평면도, 정면도 오른쪽에 우측면도가 온다. "평면도↓ 정면도 →우측면도".
- 치수 기입 3원칙: 중복 기입 금지, 누락 금지, 가공·측정 기준에서 기입.
- 치수공차: IT 등급 숫자가 작을수록 정밀하다. IT01 < IT5 < IT11.
- 끼워맞춤 표기: 구멍은 대문자(H7), 축은 소문자(g6). 구멍 기준식(H)이 일반적이다.
- 틈새 맞춤=헐거움(회전), 중간 맞춤=가벼운 타격, 억지 맞춤=프레스·열박음(고정).
- 기하공차 4종: 모양(진직도·평면도·진원도), 자세(평행도·직각도), 위치(위치도·동심도), 흔들림. 데이텀=측정 기준.
- 표면 거칠기 Ra: 숫자가 작을수록 매끈하다. ▽ 기호로 표시.
- 미터나사 M20×2.5 = 호칭지름 20mm, 피치 2.5mm. M12×1.25처럼 피치가 적힌 것은 가는 나사.
- 피치: 이웃한 나사산 사이의 거리. 리드 = 피치 × 줄 수. 2줄 나사는 한 바퀴에 피치의 2배만큼 나아간다.
- 볼트 강도 8.8 = 인장강도 800MPa, 항복점 비율 80%. 숫자가 클수록 고강도.
- 풀림 방지: 스프링 와셔, 더블 너트, 분할 핀, 경사(쐐기) 와셔.
- 키: 성크키(묻힘키, 일반), 반달키(우드러프키), 스플라인(여러 키 일체형). 축-보스 회전 일체화용.
- 베어링: 깊은홈 볼(레이디얼+스러스트 겸용, 표준), 앵귤러(조합 하중), 원추 롤러(큰 하중).
- 기어 맞물림 조건: 모듈(m)과 압력각이 같아야 한다. 모듈 m = 피치원 지름 ÷ 잇수.
- 기어 종류: 스퍼(평행축), 헬리컬(소음↓·고속), 베벨(직각축), 웜(큰 감속비·역회전 불가).
- 스프링: F = kx (스프링 상수 × 변형량). 압축·인장·비틀림 코일 스프링.
- 표제란: 척도·재질·수량·도면번호 확인. 주서(주석)의 열처리·도장 특기사항을 빠짐없이 읽는다.

1. 도면의 기본 — 규격·척도·선

- 일상 비유: 도면은 "부품의 설계도이자 약속"이다. 같은 약속(규격)을 써야 공장에서 똑같이 만들 수 있다.
- 도면 규격: A0(841×1189)부터 A4(210×297mm)까지. 숫자가 커질수록 반으로 접힌 작은 사이즈. A4가 기본이다.
- 척도(스케일): 도면 크기와 실물 크기의 비율. 2:1은 2배 확대(배척), 1:2는 1/2 축소(축척), NS는 현척(1:1).
- 척도 순서 주의: "도면:실물"이다. 2:1은 도면이 실물의 2배라는 뜻. 반대로 읽으면 오답이다.
- 선의 종류: 외형선(굵은 실선, 물체의 윤곽), 숨은선(파선, 안 보이는 윤곽), 중심선(가는 일점쇄선), 치수선·지시선(가는 실선).
- 시험 포인트: "숨은선은?" → 파선. "중심선은?" → 가는 일점쇄선. 선의 이름-모양 매칭은 단골이다.

2. 제3각법 — 투상법의 표준

- 투상법: 3차원 물체를 2차원 도면에 나타내는 방법. 정면도·평면도·측면도의 3면도가 기본이다.
- 제3각법: 한국·미국 표준. 물체를 제3각(제1상한)에 놓고 투상한다.
- 배치 암기: "평면도↓ 정면도 →우측면도". 정면도를 가운데 두면, 위쪽에 평면도(위에서 본 것), 오른쪽에 우측면도(오른쪽에서 본 것)가 온다.
- 제1각법: 유럽식. 배치 순서가 제3각법과 반대(평면도가 정면도 아래가 아니라 위가 아니라... 아래에 온다). 도면 표제란의 투상법 기호로 구분한다.
- 단면도: 내부를 잘라서 보여주는 도면. 절단 위치는 절단선(가는 일점쇄선, 화살표)으로 표시한다.
- 시험 포인트: "제3각법에서 평면도의 위치는?" → 정면도 위. 배치 문제는 그림과 함께 외우자.

3. 치수 기입법과 치수공차

- 치수 기입 3원칙: 중복 기입 금지, 누락 금지, 가공 순서와 측정 방법을 고려해 기입한다.
- 치수선: 가는 실선, 화살표로 범위를 표시. 지름은 Φ, 반지름은 R로 표시한다 (예: Φ20).
- 기준 치수: 가공의 기준이 되는 면(데이텀)에서부터 차례로 기입한다.
- 공차: "이 정도 오차까지는 허용"하는 범위. 예) 20±0.1 = 19.9~20.1mm 허용.
- IT 등급: 국제 공차 등급. 숫자가 작을수록 정밀하고 가공이 어렵다 (IT5가 IT11보다 정밀).
- 표기: 구멍은 대문자(H7), 축은 소문자(g6). H(구멍)·h(축)는 허용차 0이 되는 기준이다.
- 시험 포인트: "치수 기입 시 옳지 않은 것은?"에서 "중복 기입"이 정답 패턴. "IT5와 IT11 중 정밀한 것은?" → IT5.

4. 끼워맞춤 — 구멍과 축의 관계

- 일상 비유: 문짝과 문틀. 헐거우면 덜컹거리고(틈새), 딱 맞으면 뻑뻑하고(억지), 적당히 맞으면 부드럽다(중간).
- 틈새(간극) 맞춤: 항상 틈이 있다. 회전하는 축(베어링)에 쓴다. 예) H7/g6.
- 중간 맞춤: 틈도 생기고 죔도 생긴다. 가벼운 타격으로 조립. 예) H7/k6.
- 억지(죔) 맞춤: 항상 죔이 있다. 프레스·열박음으로 고정. 예) H7/p6, H7/s6.
- 구멍 기준식: 구멍을 H로 고정하고 축 공차를 바꾸는 방식. 가공이 쉬워 일반적이다.
- 축 기준식: 축을 h로 고정하고 구멍 공차를 바꾼다. 긴 축에 여러 부품을 끼울 때 유리하다.
- 시험 포인트: "대문자는 구멍, 소문자는 축" + "H7/g6는 틈새 맞춤". 표기-종류 매칭 문제 단골.

5. 기하공차와 표면 거칠기

- 기하공차: 크기뿐 아니라 "모양·자세·위치"의 정밀도를 지정한다. 기호로 표시한다.
- 모양 공차: 진직도(straightness), 평면도, 진원도, 원통도.
- 자세 공차: 평행도, 직각도, 경사도. 데이텀(기준 면·선)에 대한 자세를 규제한다.
- 위치 공차: 위치도, 동심도·동축도, 대칭도. 흔들림 공차(원주·전 흔들림)도 있다.
- 데이텀: 측정의 기준이 되는 면·선·점. 기하공차 기호 옆에 표시한다.
- 표면 거칠기: Ra(산술평균 거칠기) 값으로 표시. 숫자가 작을수록 매끈하다.
- 시험 포인트: "데이텀이란?" → 측정 기준. "Ra 0.8과 Ra 6.3 중 매끈한 것은?" → Ra 0.8.

6. 나사 — M20×2.5의 의미

- 미터나사 호칭: M20×2.5 = 미터 보통나사, 호칭지름(바깥지름) 20mm, 피치 2.5mm.
- 가는 나사: M12×1.25처럼 피치를 생략하지 않는다. 보통나사는 피치 생략 가능(M20).
- 피치: 이웃한 나사산 사이의 거리. 리드 = 피치 × 줄 수. 2줄 나사는 한 바퀴에 2피치만큼 나아간다.
- 나사 종류: 미터 보통·가는 나사, 유니파이 나사(인치계), 관용 나사(파이프용).
- 관용나사: PF(평행 나사, 기계적 결합), PT(테이퍼 나사, 기밀 유지·배관용).
- 시험 포인트: "M12×1.25에서 1.25는?" → 피치. "리드와 피치 관계" → 리드 = 피치 × 줄 수.

7. 체결요소 — 볼트·너트·와셔

- 볼트 강도 구분: 8.8, 10.9 등. 앞 숫자×100 = 인장강도(MPa), 뒤 숫자 = 항복점 비율. 8.8 = 800MPa, 항복비 80%.
- 숫자가 클수록 고강도. 10.9가 8.8보다 강하다.
- 너트 종류: 육각 너트(표준), 캡 너트(머리 보호), 나비 너트(손 조임), 로크 너트(풀림 방지).
- 와셔: 평 와셔(자리면 보호·하중 분산), 스프링 와셔(풀림 방지), 경사 와셔(쐐기형, 풀림 방지).
- 풀림 방지법: 스프링 와셔, 더블 너트(이중 너트), 분할 핀(코터 핀), 경사 와셔, 접착제.
- 시험 포인트: "8.8의 의미는?" → 인장강도 800MPa. "풀림 방지가 아닌 것은?" → 평 와셔가 정답 패턴.

8. 축과 키 — 회전을 전달하는 결합

- 키: 축과 보스(허브)를 일체로 묶어 회전을 전달하는 작은 쐐기 부품이다.
- 성크키(묻힘키): 가장 일반적. 축과 보스에 홈을 파고 반씩 묻는다.
- 반달키(우드러프키): 반달 모양. 테이퍼 축에 쓰고 자동 조심성이 있다.
- 스플라인: 축에 여러 키를 일체로 만든 것. 큰 토크 전달·축 방향 이동 가능(변속기).
- 핀: 평행 핀(위치 결정), 테이퍼 핀(고정), 분할 핀(풀림 방지·너트 고정), 스프링 핀.
- 시험 포인트: "축과 보스의 회전 일체화"가 나오면 키. 종류별 특징 매칭 문제 단골.

9. 베어링 — 마찰을 줄이는 지지

- 베어링: 축을 지지하면서 회전을 부드럽게 하는 부품. 구름 베어링이 표준이다.
- 깊은홈 볼베어링: 레이디얼 하중 + 스러스트 하중 겸용. 가장 많이 쓰인다.
- 앵귤러 볼베어링: 접촉각이 있어 조합 하중에 강하다. 예압을 걸어 정밀도를 높인다.
- 원통 롤러베어링: 레이디얼 하중에 강하고 고속에 유리. 원추 롤러는 큰 조합 하중용.
- 스러스트 베어링: 축 방향 하중 전용. 볼·롤러 스러스트가 있다.
- 하중 방향: 레이디얼(반지름 방향, 축에 수직), 스러스트(축 방향). 방향에 맞게 선정한다.
- 시험 포인트: "레이디얼+스러스트 겸용 표준 베어링은?" → 깊은홈 볼베어링.

10. 기어·벨트·체인 — 동력 전달

- 기어 맞물림 조건: 모듈(m)과 압력각이 같아야 한다. 모듈 m = 피치원 지름 ÷ 잇수(z).
- 스퍼 기어(평기어): 평행축, 가장 기본. 헬리컬 기어: 비틀림 잇줄, 소음↓·고속·고하중.
- 베벨 기어: 직각으로 만나는 축. 웜 기어: 큰 감속비, 웜→웜휠 한 방향 전달(역회전 불가).
- 랙과 피니언: 회전 운동 ↔ 직선 운동 변환. 스티어링·이송 장치에 쓴다.
- 벨트: V벨트(마찰 전달, 미끄럼 있음), 타이밍벨트(치형, 미끄럼 없음·동기 전달).
- 체인: 롤러 체인. 미끄럼 없이 큰 힘 전달. 자전거·컨베이어에 쓴다.
- 시험 포인트: "기어가 맞물리려면?" → 모듈과 압력각 동일. "큰 감속비+역회전 불가" → 웜 기어.

11. 스프링과 기타 요소

- 스프링의 기본식: F = kx. 힘 = 스프링 상수 × 변형량. k가 클수록 뻣뻣하다.
- 코일 스프링: 압축(밀기), 인장(당기기), 비틀림(회전). 자유길이·스프링 상수가 기본 사양이다.
- 판 스프링·접시 스프링: 공간이 좁거나 큰 하중용. 토션 바도 비틀림 스프링의 일종이다.
- 커플링: 두 축을 연결. 고정식(플랜지), 유연식(탄성 변형 흡수), 유니버설 조인트(각도 있는 축).
- 브레이크·클러치: 회전을 멈추거나(브레이크) 연결·차단(클러치)한다.
- 시험 포인트: "F = kx에서 k는?" → 스프링 상수. 단위는 N/mm.

12. 도면 해독 실전 요령

- 순서: 조립도 → 부품도. 전체 결합 관계를 먼저 파악하고 개별 형상을 읽는다.
- 표제란 확인: 척도·재질·수량·도면번호·투상법(제1/제3각법)을 먼저 본다.
- 주서(주석): 표면 거칠기·열처리·도장·특기 사항을 빠짐없이 읽는다. 시험에 함정으로 나온다.
- 공차·끼워맞춤 기호가 있는 치수는 기능상 중요한 치수다. 문제를 풀 때 우선 주목한다.
- 숨은선(파선)이 많은 부분은 내부 형상·구멍이다. 단면도와 대조해 읽는다.
- 시험 포인트: 도면 해독 문제는 "표제란 정보 + 기호 읽기"의 조합. 기호(나사·공차·거칠기)를 먼저 외우자.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
제3각법	한국 표준 투상법. 정면도를 가운데 두면 위쪽에 평면도, 오른쪽에 우측면도가 온다.	"평면도↓ 정면도 →우측면도". 제1각법(유럽식)과 배치 반대.
외형선	물체의 겉모양을 그리는 굵은 실선. 도면에서 가장 굵고 진한 선이다.	굵은 실선. 숨은선(파선)·중심선(일점쇄선)과 구분.
숨은선	겉으로 안 보이는 윤곽을 그리는 파선(점선). 구멍·내부 형상을 표시한다.	파선. 안 보이는 부분 표시.
중심선	원·대칭 형상의 중심을 표시하는 가는 일점쇄선. 길게 늘여 그린다.	가는 일점쇄선. 중심 표시용.
척도	도면과 실물의 크기 비율. 2:1은 2배 확대, 1:2는 1/2 축소, NS는 실물 크기다.	순서는 "도면:실물". 2:1=배척, 1:2=축척.
IT 등급	공차의 정밀도 등급. 숫자가 작을수록 정밀하고 가공이 어렵다.	IT5가 IT11보다 정밀. "숫자 작음=정밀" 암기.
끼워맞춤	구멍과 축의 맞물림 관계. 헐거우면 틈새, 딱 맞으면 억지 맞춤이다.	대문자=구멍, 소문자=축. H7/g6=틈새 맞춤.
기하공차	크기가 아닌 모양·자세·위치의 정밀도를 기호로 지정하는 방법이다.	4종: 모양·자세·위치·흔들림. 데이텀=측정 기준.
데이텀	측정의 기준이 되는 면·선·점. "여기를 기준으로 재라"는 약속이다.	기하공차의 기준. 기호 옆에 표시.
표면 거칠기	표면이 얼마나 매끈한지를 숫자로 표시한 것. Ra 값이 작을수록 매끈하다.	Ra 0.8이 Ra 6.3보다 매끈.
미터나사	M으로 표시하는 미터계 나사. M20×2.5는 바깥지름 20mm·피치 2.5mm다.	M20×2.5의 2.5=피치. 피치 생략 불가=가는 나사.
피치		리드 = 피치 × 줄 수.

	이웃한 나사산 사이의 거리. 나사가 얼마나 촘촘한지를 나타낸다.	
리드	나사가 한 바퀴 돌 때 나아가는 거리. 줄 수 × 피치다.	2줄 나사는 한 바퀴에 2피치 전진.
관용나사	파이프 배관용 나사. PF(평행)는 결합용, PT(테이퍼)는 기밀 유지용이다.	PF=평행, PT=테이퍼. 파이프용.
볼트 강도 구분	8.8 같은 숫자. 앞×100=인장강도(MPa), 뒤=항복점 비율이다.	8.8=800MPa. 숫자가 클수록 고강도.
풀림 방지	진동으로 너트가 풀리는 것을 막는 방법. 스프링 와셔·더블 너트·분할 핀이 있다.	"풀림 방지가 아닌 것은?" → 평 와셔가 정답 패턴.
성크키	축과 보스에 홈을 파고 반씩 묻는 가장 일반적인 키다.	묻힘키. 축-보스 회전 일체화용.
베어링	축을 받치면서 회전을 부드럽게 하는 부품. 깊은홈 볼베어링이 표준이다.	레이디얼+스러스트 겸용=깊은홈 볼.
모듈	기어 이의 크기를 나타내는 값. 모듈 = 피치원 지름 ÷ 잇수다.	맞물림 조건=모듈·압력각 동일.
표제란	도면 오른쪽 아래의 정보 칸. 척도·재질·수량·도면번호가 적혀 있다.	도면 해독은 표제란부터. 투상법도 여기서 확인.